

Phụ lục IX
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ ĐIỆN LẠNH
(Kèm theo Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Tên ngành/ngành: ĐIỆN LẠNH

Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 1

Thời gian đào tạo: 03 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên.

I. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Mã mô đun	Tên mô đun	Số tín chỉ	Thời gian đào tạo (giờ)			
			Tổng số	Trong đó		
				Lý thuyết	Bài tập, thực hành, ...	Kiểm tra
MH01	An toàn lao động -VSCN	2	30	15	13	2
MĐ02	Lạnh cơ bản	2	45	15	28	2
MĐ03	Đo lường điện - lạnh	2	30	10	18	2
MĐ04	Hệ thống máy lạnh dân dụng	3	75	15	55	5
MĐ05	Hệ thống điều hòa không khí cục bộ	4	120	15	100	5
Tổng cộng		13	300	70	214	16

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

Stt	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	14.8	Trình độ giáo viên tham gia giảng dạy được quy định theo thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2	
2	Định mức giờ dạy thực hành	12.8	
II	Định mức lao động gián tiếp	2.22	

III. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
1	2	3	4
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Máy vi tính	Loại thông dụng tại thời điểm mua	8,5
2	Bảng phấn (tờ)	Bảng từ. Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)$ mm	8,5
3	Máy in	Loại thông dụng tại thời điểm mua	4,2
4	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens, kích thước phóng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$	8,5
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Âm kế	Phạm vi đo: 5,99%	2,8
2	Nhiệt kế	Loại thông dụng trên thị trường	2,8
3	Áp tô mát 1 pha	$I > 10\text{A}$	15,0
4	Bộ đồng hồ áp suất 3 dây	Loại thông dụng trên thị trường	27,8
5	Máy hút chân không	Loại thông dụng trên thị trường	66,0
6	Bộ đồ nghề điện cầm tay	Loại thông dụng tại thời điểm mua	66,0
7	Bộ đồ nghề điện lạnh	Loại thông dụng trên thị trường	66,0
8	Bộ dụng cụ an toàn khi làm việc với lưới điện	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động	20,0
9	Bộ dụng cụ cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế	1,4
10	Bộ dụng cụ đo kiểm	Loại thông dụng trên thị trường	20,0
11	Bộ dụng cụ hàn cắt bằng gas, oxy	Loại thông dụng trên thị trường	5,6
12	Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy	0,6
13	Bộ dụng cụ vệ sinh và thông gió công nghiệp	Loại thông dụng trên thị trường	15,0
14	Bộ lục giác	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	6,7
15	Máy điều hòa 2 mảnh treo tường	Loại thông dụng trên thị trường	30,0
16	Mô hình máy điều hòa 2 mảnh treo tường	Loại thông dụng trên thị trường	30,0
17	Máy điều hòa 2 mảnh Inverter treo tường	Loại thông dụng trên thị trường	30,0
18	Lốc máy lạnh loại mono	Loại thông dụng trên thị trường 1HP	5,0
19	Lốc tủ lạnh loại mono	Loại thông dụng trên thị trường 1/6 HP	5,0
20	Máy phun nước cao áp	Loại thông dụng thị trường 2hp	5,0

21	Mô hình đầu dây tủ lạnh	Loại thông dụng trên thị trường	8,3
22	Mô hình đầu dây tủ đông	Loại thông dụng tại thời điểm mua	8,3
23	Mô hình đầu dây máy lạnh 1 mảnh	Loại thông dụng tại thời điểm mua	8,3
24	Ổ cắm	I > 10A	66,0
25	Tủ đông	Loại thông dụng tại thời điểm mua	20,0
26	Tủ lạnh gián tiếp	Công suất máy nén: ≤ 1 kW	20,0
27	Máy nước uống nóng lạnh	Công suất máy nén: ≤ 1 kW	20,0
28	Mô hình đầu dây mạch điện tủ lạnh gián tiếp	Loại thông dụng tại thời điểm mua	20,0
29	Mô hình đầu dây mạch điện tủ lạnh trực tiếp	Loại thông dụng tại thời điểm mua	20,0
30	Mô hình máy nén lạnh	Loại thông dụng tại thời điểm mua	20,0
31	Bộ tranh nghệ điện lạnh	Loại thông dụng tại thời điểm mua	66,0
32	Bộ tranh nguyên lý hệ thống điện lạnh	Loại thông dụng tại thời điểm mua	20,0
33	Bộ dàn nóng	Loại thông dụng tại thời điểm mua	10,0
34	Bộ các tiết lưu	Loại thông dụng tại thời điểm mua	10,0
35	Các thiết bị phụ	Loại thông dụng tại thời điểm mua	10,0
36	Bộ dàn lạnh các loại	Loại thông dụng tại thời điểm mua	8,0
37	Bộ dụng cụ đo lường	Loại thông dụng tại thời điểm mua	30,0
38	Tủ lạnh trực tiếp	Mô hình hoạt động được. Công suất máy nén: ≤ 3 kW	20,0
39	Máy thu hồi gas	Loại thông dụng tại thời điểm mua	20,0

IV. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

Stt	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Xi quần	kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,5
2	Băng keo điện	Cuộn	Nano	1
3	Bu lon-ốc vít	con	6 li x 2cm	5
4	Bút lông dầu	cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,2
5	Đầu côn Φ12	cái	Loại thông dụng trên thị trường	1
6	Đầu côn Φ6	cái	Loại thông dụng trên thị trường	1
7	Đầu cos ghim	cái	cáp 2.5	5
8	Dầu lạnh	lít	R410, R134	0,25
9	Đầu côn Φ10	cái	Loại thông dụng trên thị trường	1
10	Dây cáp 2,5mm	Mét	2,5mm ²	5
11	Dây điện đôi mềm 1,5mm ²	Mét	1,5mm ²	5
12	Gas 410A	kg	Loại thông dụng trên thị trường	1
13	Gas đốt 13,6kg (Bình lớn)	bình	Loại thông dụng trên thị trường	0,05
14	Gas R134a	kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,5
15	Gas R22	kg	Loại thông dụng trên thị trường	1
16	Gas R32	kg	Loại thông dụng trên thị trường	1

17	Giẻ lao	kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,5
18	Khí Ni tơ	kg	Áp suất: $\geq 35\text{bar}$	2
19	Ống bảo ôn các loại	m	Loại thông dụng trên thị trường	2
20	Ống đồng $\Phi 10$	m	Loại thông dụng trên thị trường	2
21	Ống đồng $\Phi 12$	m	Loại thông dụng trên thị trường	1
22	Ống đồng $\Phi 6$	m	Loại thông dụng trên thị trường	2
23	Ống mao máy lạnh	m	1HP	1
24	Ống mao tủ lạnh	m	1/6 HP	1
25	Oxi bình lớn	bình	Loại thông dụng trên thị trường	0,05
26	Phin lọc máy lạnh	cái	1HP	1
27	Phin lọc tủ lạnh	cái	1/6 HP	1
28	Pin 1,5V	Cục	1,5V	1
29	Pin 9V	Cục	9V	1
30	Que hàn bạc (0,3m)	Cây	Loại thông dụng trên thị trường	3
31	Que hàn thao (1m)	cây	Loại thông dụng trên thị trường	1
32	Ống dẫn nước ngưng $\Phi 19$	m	phi 19 mềm	1
33	Ty sặc gas	cái	Loại thông dụng trên thị trường	1
34	Giấy in	g		1
35	Bút lông	cây		1
36	Cọ sơn	cây		1
37	Xà phòng	kg	Loại thông dụng trên thị trường	0,01

V. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

Stt	Tên gọi	Diện tích chiếm chỗ tính cho 01 học sinh ($\text{m}^2/\text{học sinh}$)	Thời gian học tính cho 01 học sinh (h)	Định mức sử dụng tính cho 01 học sinh ($\text{m}^2 \cdot \text{h}/\text{học sinh}$)
A	Định mức phòng học lý thuyết			
I	Định mức phòng học lý thuyết	4	70	280
B	Định mức phòng/xưởng thực hành			
I	Định mức phòng học thực hành	4	230	920